

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA



Tema 5

Bootstrap

DOCENTE

Victor Jaime Polo Romero

CURSO

Programación web

**GRUPO 6:
INTEGRANTES**

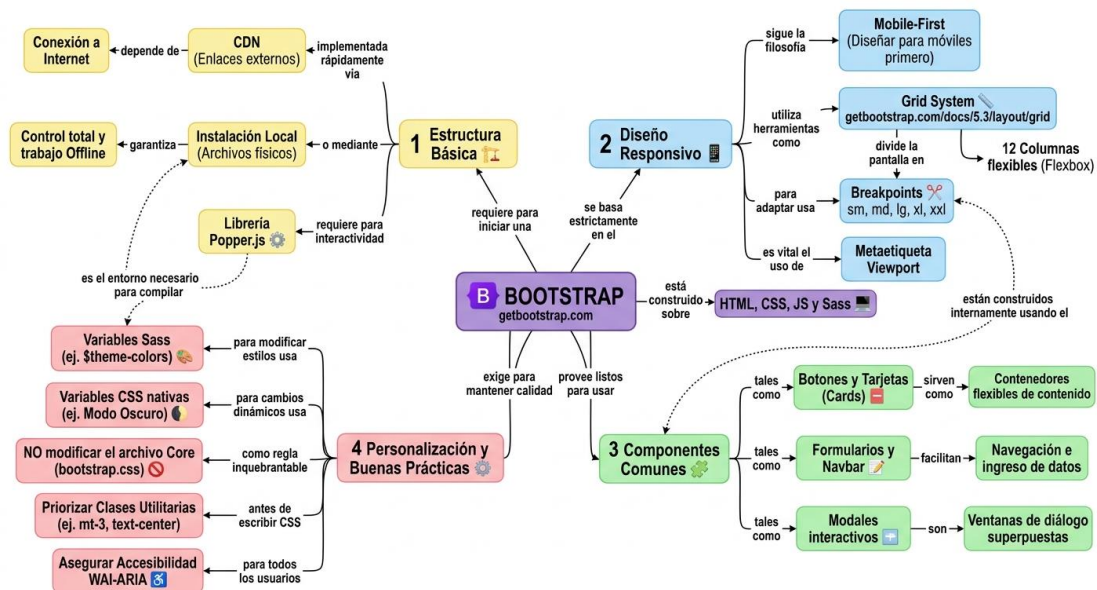
Apellidos	Nombres	Código	Carrera
Armas Camones	Jeremy Geraldo	N00473537	Ing. De Software
Candiotti Simeon	Mónica Sofia	N00481917	Ing. De Software
Castillo flores	Pablo Joel	N00487884	Ing. De Software
Gaitan Gonzales	Geradth Humberto	N00475120	Ing. De Software
Huisa Valle	Justhin Christofher	N00474446	Ing. De Software

Breña

2026-1

1 Actividad

1. Organizador Visual



2. Cuestionario sobre Bootstrap y Diseño Responsivo

a) ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un framework front-end de código abierto diseñado específicamente para facilitar y acelerar el desarrollo de interfaces web responsivas y con un enfoque "mobile-first". Proporciona una extensa colección de componentes y herramientas basadas en HTML, CSS y JavaScript que permiten estructurar y dar estilo a sitios web de manera consistente, reduciendo drásticamente el tiempo de codificación (Lambert, 2016; Bootstrap Team, s.f.-a).

b) ¿En qué consiste la Personalización de estilos y buenas prácticas?

La personalización en Bootstrap consiste en utilizar preprocesadores como Sass para modificar variables globales (como paletas de colores y tipografías) y mapas, en lugar de sobrescribir el CSS plano. Las buenas prácticas del desarrollo con este framework exigen no alterar

los archivos principales (core) para evitar problemas de compatibilidad en futuras actualizaciones, y priorizar el uso de clases utilitarias predefinidas para lograr un código más limpio y escalable (Kyrnin, 2018; Bootstrap Team, s.f.-b).

c) ¿En qué consiste el diseño responsivo?

El diseño web responsivo es una técnica de desarrollo que permite que las páginas web adapten automáticamente su estructura visual, disposición y tamaño de contenido a las características de diferentes dispositivos y pantallas (móviles, tablets, monitores de escritorio). Esta técnica se implementa apoyándose fuertemente en un enfoque de diseño "mobile-first", el uso de sistemas de cuadrículas basadas en Flexbox y consultas de medios o media queries (Frain, 2020; MDN contributors, 2023).

2 Actividad

HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>TechStore - Tu tienda de tecnología</title>
7   <!-- Bootstrap CSS -->
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9   <!-- Estilos personalizados -->
10  <link rel="stylesheet" href="style.css">
11 </head>
12 <body class="bg-light">
13
14   <!-- Navbar -->
15   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow-sm">
16     <div class="container">
17       <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">TechStore</a>
18       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
19         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
20       </button>
21       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
22         <ul class="navbar-nav ms-auto">
23           <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Inicio</a></li>
24           <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#productos">Productos</a></li>
25           <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#calculadora">Ofertas</a></li>
26         </ul>
27       </div>
28     </div>
29   </nav>
30
31   <!-- Encabezado Principal -->
32   <header class="container mt-4">
33     <div class="p-5 text-center bg-white rounded-3 shadow-sm border-top border-4 border-primary">
34       <h1 class="display-4 fw-bold text-primary">Bienvenido a TechStore</h1>
35       <p class="lead">La mejor tecnología al alcance de tus manos. Soluciones rápidas y efectivas.</p>
36     </div>
37   </header>
38
39   <!-- Contenido Principal -->
40   <main class="container mt-5">
41
42     <!-- Sección de Tarjetas -->
43     <section id="productos" class="mb-5">
44       <h2 class="text-center mb-4 text-dark fw-bold">Nuestros Productos Destacados</h2>
45       <div class="row g-4">
46
47         <!-- Tarjeta 1 -->
48         <div class="col-12 col-md-4">
49           <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
50             <div class="card-body text-center p-4">
51               <h5 class="card-title fw-bold text-primary mb-3">Laptop Pro Gamer</h5>
52               <p class="card-text text-muted">Potencia extrema para los juegos más exigentes y tareas de diseño pesado.</p>
53               <span class="badge bg-primary fs-6 mb-3">$/ 4500.00</span><br>
54               <button class="btn btn-outline-primary w-100">Ver Detalles</button>
55             </div>
56           </div>

```

```

56     </div>
57   </div>
58
59   <!-- Tarjeta 2 -->
60   <div class="col-12 col-md-4">
61     <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
62       <div class="card-body text-center p-4">
63         <h5 class="card-title fw-bold text-success mb-3">Monitor 4K Ultra</h5>
64         <p class="card-text text-muted">Resolución impecable y colores vibrantes para tu estación de trabajo.</p>
65         <span class="badge bg-success fs-6 mb-3">$/ 1200.00</span><br>
66         <button class="btn btn-outline-success w-100">Ver Detalles</button>
67       </div>
68     </div>
69   </div>
70
71   <!-- Tarjeta 3 -->
72   <div class="col-12 col-md-4">
73     <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
74       <div class="card-body text-center p-4">
75         <h5 class="card-title fw-bold text-dark mb-3">Teclado Mecánico</h5>
76         <p class="card-text text-muted">Switches de alta velocidad y personalización completa de iluminación RGB.</p>
77         <span class="badge bg-dark fs-6 mb-3">$/ 350.00</span><br>
78         <button class="btn btn-outline-dark w-100">Ver Detalles</button>
79       </div>
80     </div>
81   </div>
82
83 </div>
84 </section>
85
86 <!-- Calculadora Interactiva -->
87 <section id="calculadora" class="row justify-content-center pb-5">
88   <div class="col-md-8">
89     <div class="card shadow border-0">
90       <div class="card-header bg-dark text-white text-center py-3">
91         <h4 class="mb-0">Calculadora de Descuentos</h4>
92       </div>
93       <div class="card-body p-4 bg-white">
94         <p class="text-muted text-center mb-4">Calcula el total a pagar según tu categoría de cliente.</p>
95
96         <div class="mb-3">
97           <label for="monto" class="form-label fw-bold">Monto de Compra ($)</label>
98           <input type="number" id="monto" class="form-control" placeholder="Ej: 1500" min="1">
99         </div>
100
101         <div class="mb-4">
102           <label for="categoria" class="form-label fw-bold">Categoría de Cliente</label>
103           <select id="categoria" class="form-select">
104             <option value="nuevo">Cliente Nuevo (0% dcto)</option>
105             <option value="frecuente">Cliente Frecuente (10% dcto)</option>
106             <option value="vip">Cliente VIP (20% dcto)</option>
107           </select>
108         </div>
109
110         <button onclick="calcularDescuento()" class="btn btn-primary btn-lg w-100 fw-bold">
111           Calcular Total
112         </button>

```

```

112     </button>
113
114     <!-- Contenedor de Resultados -->
115     <div id="resultado" class="mt-4"></div>
116   </div>
117 </div>
118 </div>
119 </section>
120
121 </main>
122
123 <!-- Bootstrap JS -->
124 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
125 <!-- Script principal -->
126 <script src="script.js"></script>
127 </body>
128 </html>
129

```

CSS

```
1  /* Estilos personalizados */
2
3  body {
4    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
5  }
6
7  /* Efecto de elevación interactivo para las tarjetas */
8  .card {
9    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
10 }
11
12 .card:hover {
13   transform: translateY(-5px);
14   box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1) !important;
15 }
16
```

JavaScript

```

1  "use strict";
2  /**
3   * Función para calcular el descuento de una compra.
4   */
5  const calcularDescuento = () => {
6    // Obtención de elementos del DOM
7    const inputMonto = document.getElementById("monto");
8    const inputCategoria = document.getElementById("categoria");
9    const divResultado = document.getElementById("resultado");
10
11    // Extracción y conversión de valores
12    const monto = parseFloat(inputMonto.value);
13    const categoria = inputCategoria.value;
14
15    // Validación de datos de entrada
16    if (isNaN(monto) || monto <= 0) {
17      divResultado.innerHTML = `
18        <div class="alert alert-danger" role="alert">
19          <strong>Error:</strong> Por favor, ingrese un monto numérico válido y mayor a 0.
20        </div>`;
21      return; // Detiene la ejecución cronológica si hay error
22    }
23
24    // Inicialización de variables
25    let porcentajeDescuento = 0;
26    let mensajeDescuento = "";
27
28    // Lógica de cálculo de descuento
29    if (monto >= 1000 && categoria === "vip") {
30      porcentajeDescuento = 0.20; // 20% de descuento
31      mensajeDescuento = "¡Excelente! Has aplicado al descuento VIP del 20%.";
32    } else if (monto >= 500 || categoria === "frecuente") {
33      porcentajeDescuento = 0.10; // 10% de descuento
34      mensajeDescuento = "Has obtenido el descuento de Cliente Frecuente (10%).";
35    } else {
36      porcentajeDescuento = 0.00; // Sin descuento
37      mensajeDescuento = "No se aplicaron descuentos especiales en esta compra.";
38    }
39
40    // Cálculo final
41    const montoDescontado = monto * porcentajeDescuento;
42    const totalPagar = monto - montoDescontado;
43
44    // Renderizado en el DOM
45    divResultado.innerHTML = `
46      <div class="alert alert-success mt-3 shadow-sm" role="alert">
47        <h5 class="alert-heading fw-bold">Resumen de tu Compra</h5>
48        <p>${mensajeDescuento}</p>
49        <hr>
50        <div class="d-flex justify-content-between">
51          <span>Subtotal:</span>
52          <span>$/${monto.toFixed(2)}</span>
53        </div>
54        <div class="d-flex justify-content-between text-danger">
55          <span>Descuento:</span>
56          <span>- $/${montoDescontado.toFixed(2)}</span>
57        </div>
58        <div class="d-flex justify-content-between mt-2 fs-5 fw-bold text-dark">
59          <span>Total a Pagar:</span>
60          <span>$/${totalPagar.toFixed(2)}</span>
61        </div>
62      </div>
63    `;
64  };
65

```

Pagina

TechStore

Inicio Productos Ofertas

Bienvenido a TechStore

La mejor tecnología al alcance de tus manos. Soluciones rápidas y efectivas.

Nuestros Productos Destacados

Laptop Pro Gamer

Potencia extrema para los juegos más exigentes y tareas de diseño pesado.

\$/ 4500.00

Ver Detalles

Monitor 4K Ultra

Resolución impecable y colores vibrantes para tu estación de trabajo.

\$/ 1200.00

Ver Detalles

Teclado Mecánico

Switches de alta velocidad y personalización completa de iluminación RGB.

\$/ 350.00

Ver Detalles

Calculadora de Descuentos

Calcula el total a pagar según tu categoría de cliente.

Monto de Compra (\$/)

Ej: 1500

Categoría de Cliente

Cliente Nuevo (0% dcto)

Calcular Total

3 Practica dirigida 5a

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Primer Programa</title>
7      <!-- CSS de Bootstrap v5.1.3 (CDN) -->
8      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
9            integrity="sha384-1BmE4k8Bq78iYhF1dvKuhfTAU6auU8tT94MrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
10 </head>
11 <body>
12     <div class="container mt-5 text-center">
13         <h1>Hola, Mundo!</h1>
14         <h3>Bienvenidos al Curso 2026.....!</h3>
15     </div>
16
17     <!-- JS de Bootstrap v5.1.3 (CDN) -->
18     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg
19           +OMhuP+IlR99sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p" crossorigin="anonymous"></script>
20 </body>
21 </html>

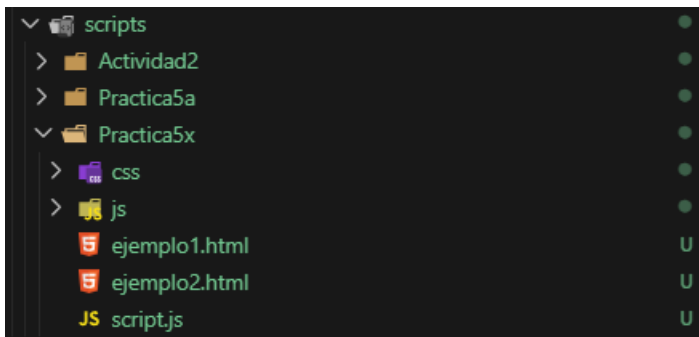
```

Pagina



4 Practica dirigida 5x

Organización de carpetas



1 Ejemplo

HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplo 1 - Bootstrap Local</title>
7   <!-- Instalación Local: Cargando Bootstrap desde la carpeta física -->
8   <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10 <body>
11
12   <!-- Barra de navegación -->
13   <nav class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
14     <div class="container">
15       <span class="navbar-brand mb-0 h1 fw-bold">Mi Sitio Web</span>
16     </div>
17   </nav>
18
19   <!-- Contenedor Principal -->
20   <main class="container mt-5">
21
22     <!-- Jumbotron -->
23     <div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3 shadow-sm border">
24       <div class="container-fluid py-5 text-center">
25         <h1 class="display-5 fw-bold text-primary">¡Hola Mundo con Bootstrap!</h1>
26         <p class="col-md-8 mx-auto fs-4 text-muted">
27           Este es nuestro primer ejercicio utilizando los archivos compilados de Bootstrap alojados localmente.
28         </p>
29         <!-- Botón que dispara el evento JS -->
30         <button class="btn btn-primary btn-lg mt-3" type="button" onclick="mostrarAlerta()">
31           Probar JavaScript
32         </button>
33       </div>
34     </div>
35
36     <!-- Sistema de Rejilla (Grid) con 3 Tarjetas -->
37     <div class="row g-4 mb-5">
38       <div class="col-12 col-md-4">
39         <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
40           <div class="card-body text-center">
41             <h4 class="card-title fw-bold text-dark">Paso 1</h4>
42             <p class="card-text text-muted">Descargar los archivos compilados CSS y JS de la web oficial.</p>
43           </div>
44         </div>
45       </div>
46
47       <div class="col-12 col-md-4">
48         <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
49           <div class="card-body text-center">
50             <h4 class="card-title fw-bold text-dark">Paso 2</h4>
51             <p class="card-text text-muted">Vincular los archivos localmente en el head y al final del body.</p>
52           </div>
53         </div>
54       </div>
55
56       <div class="col-12 col-md-4">
57         <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
58           <div class="card-body text-center">
59             <h4 class="card-title fw-bold text-dark">Paso 3</h4>
60             <p class="card-text text-muted">Empezar a diseñar utilizando las clases utilitarias de Bootstrap!</p>
61           </div>
62         </div>
63       </div>
64     </div>
65
66   </main>
67
68   <!-- Instalación Local: Cargando JavaScript de Bootstrap -->
69   <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
70   <!-- Lógica local interactiva -->
71   <script src="script.js"></script>
72 </body>
73 </html>

```

2 Ejemplo

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Ejercicio 1: Tarjetas Bootstrap</title>
7      <!-- Instalación Local -->
8      <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9  </head>
10 <body class="bg-light">
11
12     <main class="container mt-5 pt-4">
13         <!-- Encabezado -->
14         <h2 class="text-center fw-bold mb-5 text-dark">Nuestros Servicios</h2>
15
16         <!-- Fila con espaciado -->
17         <div class="row g-4 pb-5">
18
19             <!-- Tarjeta 1: Diseño Web -->
20             <div class="col-12 col-md-4">
21                 <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
22                     <div class="card-body text-center p-4">
23                         <div class="display-4 text-primary mb-3">🎨</div>
24                         <h4 class="card-title fw-bold text-primary mb-3">Diseño Web</h4>
25                         <p class="card-text text-muted">Creamos interfaces de usuario atractivas, modernas y altamente responsivas.</p>
26                         <button class="btn btn-outline-primary mt-3 w-100 fw-bold">Saber más</button>
27                     </div>
28                 </div>
29             </div>
30
31             <!-- Tarjeta 2: Desarrollo Ágil -->
32             <div class="col-12 col-md-4">
33                 <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
34                     <div class="card-body text-center p-4">
35                         <div class="display-4 text-success mb-3">⚙️</div>
36                         <h4 class="card-title fw-bold text-success mb-3">Desarrollo Ágil</h4>
37                         <p class="card-text text-muted">Construimos aplicaciones escalables y eficientes con las últimas tecnologías.</p>
38                         <button class="btn btn-outline-success mt-3 w-100 fw-bold">Iniciar</button>
39                     </div>
40                 </div>
41             </div>
42
43             <!-- Tarjeta 3: Marketing Digital -->
44             <div class="col-12 col-md-4">
45                 <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
46                     <div class="card-body text-center p-4">
47                         <div class="display-4 text-danger mb-3">📊</div>
48                         <h4 class="card-title fw-bold text-danger mb-3">Marketing Digital</h4>
49                         <p class="card-text text-muted">Estrategias de posicionamiento SEO y campañas para impulsar tu negocio.</p>
50                         <button class="btn btn-outline-danger mt-3 w-100 fw-bold">Ver planes</button>
51                     </div>
52                 </div>
53             </div>
54         </div>
55     </main>
56
57     <!-- Instalación Local JS -->
58     <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
59
60 </body>
61 </html>
62

```

Referencias

Bootstrap Team. (s.f.-a). *Introduction*. Bootstrap. Recuperado el 24 de junio de 2026, de

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Bootstrap Team. (s.f.-b). *Customize*. Bootstrap. Recuperado el 24 de junio de 2026, de

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/overview/>

Frain, B. (2020). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS* (3rd ed.). Packt Publishing.

Kyrnin, J. (2018). *Sams Teach Yourself Bootstrap in 24 Hours*. Sams Publishing.

Lambert, M. (2016). *Learning Bootstrap 4*. Packt Publishing.

MDN contributors. (2023, 19 de diciembre). *Responsive web design*. Mozilla Developer Network.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design